

ЧТО НЕ МЕНЯЕТСЯ

Проблемный урок: инвариант

4 класс, 40 минут

О занятии

Тип занятия: проблемный урок в технологии Матюшкина–Махмутова. Дети знакомятся с одним из самых красивых и универсальных приёмов олимпиадной математики — поиском инварианта. Урок открывается задачей про лампочки, в которой обычный перебор не помогает: ни одна попытка не приводит к цели, и непонятно, почему. Из этого тупика дети, направляемые учителем, выходят к идее: если найти величину, которая не меняется при любых операциях, и проверить её на начальном и конечном состояниях — можно сразу сказать, возможен переход или нет. Этот приём — инвариант — становится главным открытием урока.

Длительность: 40 минут.

Целевая аудитория: 4 класс. Урок предполагает, что у детей есть знакомство с признаками делимости (особенно с делением на 3) и с базовой логикой доказательств от противного. С таким опытом задача про кузнечика, которая требует рассуждать через остатки от деления, идёт естественно.

Оборудование: доска и маркеры (или магнитные значки «лампочка горит/не горит»); листы и карандаши у каждого ребёнка; полезно иметь длинную числовую полосу с делениями для иллюстрации задачи про кузнечика (можно нарисовать на доске).

Сквозная идея занятия. В математике часто нужно доказать, что чего-то нельзя сделать — например, нельзя получить такое-то состояние из такого-то с помощью разрешённых операций. Перебрать все варианты — слишком долго или вообще невозможно. Инвариант — это обходной путь. Если есть величина, которая не меняется ни при какой операции, и у начального состояния она одна, а у нужного конечного — другая, то переход невозможен. Урок показывает три задачи на разные виды инвариантов: чётность количества (лампочки), остаток от деления (кузнечик), сумма (числа на доске).

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К1 (логико-аналитический) — построение строгого рассуждения через инвариант; К4 (исследовательский) — поиск величины, которая не меняется при допустимых операциях; К5 (рефлексивный) — выделение приёма «инвариант» как универсального инструмента, применимого к самым разным задачам.

Ключевая педагогическая идея

Инвариант — мощный приём олимпиадной математики и одновременно один из самых неочевидных. Поэтому подход к нему должен быть особенно аккуратным: дети должны увидеть, как сам приём появляется из конкретного затруднения, а не как готовый рецепт «найдите что-нибудь, что не меняется».

Структура урока повторяется три раза: проблемная ситуация → попытка перебора → тупик → подсказка «а что не меняется?» → открытие инварианта → проверка → доказательство. К третьей задаче дети уже сами начинают спрашивать себя «а что здесь не меняется?» — и в этом главный успех урока. Не в том, что они запомнили три конкретные задачи; в том, что они присвоили себе вопрос.

Важно: инвариант — это не «магическая величина», которая берётся из воздуха. Это всегда что-то простое и осмысленное: количество чего-либо, чётность, остаток от деления, сумма. Учителю стоит подчёркивать эту простоту: «Смотрите, мы не выдумываем что-то сложное. Мы просто внимательно следим за обычными вещами».

Связь с прошлыми уроками. Дети уже неявно встречались с инвариантами: на уроке про раскраски — «количество клеток каждого цвета», на уроке про шарики чудища в «Спасении единорога» — «чётность числа красных». На этом уроке вещь получает имя.

Ход занятия

Урок начинается с лампочек — самой простой задачи на инвариант, к которой легко прийти руками. Дальше — кузнечик: новый тип инварианта, остаток от деления. Завершение — числа на доске: инвариант суммы, не для доказательства невозможности, а для предсказания результата. Финал собирает все три задачи в одну схему.

Задача 1. Три лампочки

Учитель рисует на доске три кружка в ряд и закрашивает их — это горящие лампочки. «Перед вами три лампочки. Все они горят. У вас есть одна операция: можно одновременно переключить состояние двух соседних лампочек. Если лампочка горела — она потухнет. Если не горела — загорится».

«Например, я выбираю две левые. Они обе горели — теперь обе погасли. Или я выбираю две правые. Левая всё ещё горит, средняя и правая теперь не горят».

«Вопрос: можно ли с помощью таких операций сделать так, чтобы все три лампочки были погашены?»

Дети пробуют. Учитель ходит между ними. Минуты через три становится понятно: ни одна попытка не приводит к нулю горящих. Иногда получается одна, иногда две, иногда снова три — но не ноль.

«Не получается? Может, есть какой-то особый порядок? Подумайте ещё немного».

После ещё двух минут дети говорят: «Кажется, никак нельзя». «А это можно доказать?»

Зачем такая проблемная ситуация

Задача про лампочки идеально подходит для первого знакомства с инвариантом. Во-первых, у неё мало вариантов — за 3 минуты ребёнок успевает попробовать

достаточно, чтобы убедиться: «не выходит». Во-вторых, конкретный инвариант (чётность количества горящих) — самый простой из существующих. В-третьих, наглядность — лампочки можно показывать пальцами, рисовать, переключать руками. На этом этапе важно не давать подсказок про чётность. Пусть дети сами увидят, что у них в каждой попытке количество горящих лампочек — нечётное (1 или 3), но никогда не чётное. Это наблюдение и станет ключом.

Подсказка: что у нас всегда получается?

«Хорошо. Давайте посмотрим, что получалось в ваших попытках. Сколько лампочек горело в каждой?»

Учитель собирает ответы. У кого-то 1 горящая, у кого-то 3, у кого-то снова 1. Никогда — 0 и никогда — 2.

«Интересно. У нас всегда нечётное число горящих: 1 или 3. А почему?»

«Посмотрим на одну операцию. Что происходит с числом горящих лампочек при ходе?»

Дети, разобрав три случая (горит + горит → не горит + не горит: было 2 горящих, стало 0; горит + не горит → не горит + горит: было 1, стало 1; не горит + не горит → горит + горит: было 0, стало 2):

Главное открытие

Число горящих лампочек при ходе меняется на 0, +2 или -2.

А значит, чётность числа горящих лампочек не меняется ни при каком ходе.

В начале — 3 горящие (нечётное). Значит, после любого числа ходов число горящих останется нечётным. А 0 — чётное число. Перейти от нечётного к чётному невозможно.

Все три лампочки потушить нельзя — никогда, ни одним способом.

Введение термина: инвариант

«То, что мы сейчас сделали, в математике называется поиск инварианта. Инвариант — это что-то, что не меняется. От слова, похожего на „вариант“ (изменение) — только с „не“ впереди».

«Найти инвариант — значит найти такую величину, которая остаётся одной и той же, что бы мы ни делали в задаче. У нашей задачи инвариант — чётность числа горящих лампочек. Она была нечётной (3), и оставалась нечётной всё время».

«А как пользоваться инвариантом, чтобы что-то доказать? Очень просто. Посмотрите на начальное состояние — у него инвариант одного значения. Посмотрите на нужное конечное — у него инвариант другого значения. Если значения разные — значит, перейти из одного в другое нельзя. Так мы только что и сделали».

■ Зачем явно называть приём

Многие приёмы математики «работают» неявно: ребёнок их применяет, но не замечает, что применил. Инвариант — приём, который имеет смысл назвать прямо. Во-первых, потому что слово красивое и точное. Во-вторых, потому что дальше его можно будет использовать как маркер: «А давайте поищем инвариант». Когда у приёма есть имя, его легче вызывать в нужный момент.

Это первый случай в нашем цикле, когда мы прямо вводим терминологию. На предыдущих уроках мы открывали «принцип Дирихле», «раскраску», «доказательство от противного» — но эти слова появлялись как названия, а сами идеи дети узнавали постепенно. Инвариант — наоборот: сначала дети встретились с идеей в конкретной задаче, теперь мы её называем.

Задача 2. Кузнечик на прямой

«Теперь — другая задача, но мы будем искать инвариант той же логикой. Кузнечик сидит на числовой прямой в точке 0. Он умеет делать только одно: прыгать ровно на 3 клетки вперёд или ровно на 3 клетки назад. Можно ли ему попасть в точку 10? А в точку 12?»

Учитель рисует числовую прямую с делениями от -5 до 15 . На точке 0 стоит кузнечик. Стрелки: $+3$ и -3 .

Дети пробуют. Прыгают вперёд: $0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12$ — попали в 12! 9, 12, 15... 6, 9... Нигде 10 не получается.

«В 12 получилось. А в 10?» Дети пробуют — не выходит. «Может быть, мы просто плохо ищем?» Учитель: «Похоже, что нет: в 12-то мы попали без труда. Значит, кузнечик умеет попадать в одни точки, но не в другие. В какие?»

«Давайте подумаем, в каких точках кузнечик может оказаться. С нуля: 0, ± 3 , ± 6 , ± 9 , ± 12 , ± 15 ... Что общего у этих чисел?»

Дети замечают: все они делятся на 3. «А 10 на 3 делится?» — Нет, $10 = 3 \cdot 3 + 1$, даёт остаток 1. «А 12?» — Да, $12 = 3 \cdot 4$. «Вот в чём дело».

«А давайте проверим, что это и есть наш инвариант — что-то, что не меняется при прыжках».

💡 Главное открытие

Инвариант: остаток от деления позиции на 3.

Если кузнечик стоит на числе, которое делится на 3 (остаток 0), и прыгает на ± 3 , то и новая позиция делится на 3 (остаток 0). Если он стоит на числе с остатком 1, то после прыжка остаток снова 1. Если с остатком 2 — снова 2. **Остаток от деления на 3 не меняется** при прыжках.

Кузнечик начинал в точке 0. Остаток 0. Значит, он может попасть только в точки, у которых остаток от деления на 3 равен 0. То есть в 0, ± 3 , ± 6 , ± 9 , ± 12 и так далее.

В точку 12 кузнечик попасть может (12 делится на 3). В точку 10 — не может (10 даёт остаток 1).

Связь с признаками делимости

Эта задача напрямую опирается на то, что дети узнали на уроке про признаки делимости. Тогда они увидели, что $10 = 9 + 1$, и поняли, что 9 «бесплатно» делится на 3, а 1 — нет. Здесь та же логика: каждый прыжок кузнечика — это прибавление или вычитание «чистой тройки», которая не меняет остаток.

Полезно проговорить эту связь явно: «На прошлом уроке мы узнали, что у каждого числа есть свой остаток от деления на 3, и этот остаток зависит от суммы цифр. Сегодня мы видим, что этот остаток бывает важным сам по себе — он может быть инвариантом задачи».

Это первый момент, когда два приёма из разных уроков начинают работать вместе. Признаки делимости — про устройство числа. Инвариант — про сохранение чего-то при операциях. Здесь они встречаются: устройство числа становится тем, что сохраняется при операциях.

Возможные ошибки

Дети говорят «10 не получается, потому что, прыгая по 3, мы не наступаем точно на 10». Это правильное наблюдение, но не доказательство. Учитель: «А почему именно по 3 мы не наступаем на 10? Что в 10 особенного?» — нужно вытащить именно остаток от деления.

Дети не различают «делится на 3» и «можно записать как сумму троек». Это одно и то же, но не все ещё это видят. Учитель: «Если число делится на 3 без остатка, оно — это сколько-то троек, сложенных вместе. И наоборот».

Задача 3. Числа на доске

«Третья задача — совсем другого типа, и инвариант там тоже другой. На доске написаны пять чисел: 1, 2, 3, 4, 5. Один ход — стереть любые два числа и вместо них записать их сумму. После каждого хода количество чисел на доске уменьшается на 1».

Учитель показывает: «Например, стираю 1 и 2, пишу 3. Теперь на доске: 3, 3, 4, 5 (четыре числа). Стираю 3 и 4, пишу 7. На доске: 3, 7, 5 (три числа). И так далее».

«После четырёх шагов на доске останется одно число. Какое?»

Дети предлагают попробовать. Учитель: «А по-разному может получиться или всегда одинаково? Каждый из вас попробуйте у себя — посмотрим, какие числа получились».

Дети считают. У всех получается **15**. У всех одно и то же число, какой бы порядок они ни выбирали.

«А почему всегда 15? Где здесь инвариант?»

Дети, подумав: «Когда мы заменяем 1 и 2 на 3 — сумма чисел не меняется! Было $1+2 = 3$, и осталось 3». А любая операция работает так же: стираем два числа, пишем их сумму. Общая сумма всех чисел на доске не меняется.

Главное открытие

Инвариант: сумма всех чисел на доске.

В начале: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

После любого хода сумма остаётся 15: мы стёрли два числа и добавили их сумму, общая сумма не изменилась.

В конце на доске одно число. Сумма «всех чисел на доске» равна этому одному числу. А значит, оно равно 15 — что бы мы ни делали.

Какие бы операции мы ни проводили, в конце останется 15.

Зачем эта задача в финале

Эта задача показывает, что инвариант — это не только инструмент для доказательства невозможности. Он может быть инструментом для предсказания результата. В первых двух задачах мы говорили: значения инварианта разные → переход невозможен. Здесь — наоборот: значение инварианта одно и то же → результат всегда одинаков.

Это расширяет понимание метода. Инвариант ловит то, что определяется условием задачи и не зависит от деталей выполнения. Если что-то определяется только инвариантом — оно не зависит от наших решений, оно фиксировано.

Полезно проговорить: «Заметьте, как разные у нас были инварианты в трёх задачах. В лампочках — чётность числа. В кузнечике — остаток от деления. В числах — сумма. Всё это разные вещи, но идея одна: что-то не меняется, что бы мы ни делали».

Финал: схема работы с инвариантом

Последние 3 минуты — рефлексия. Учитель формулирует общую схему работы с инвариантом.

«Что мы сегодня поняли? Что в любой задаче, где что-то меняется по правилам, бывает полезно спросить себя: а что в этой задаче не меняется?»

«Если найдём такую величину — инвариант — у нас будет сильный инструмент. Сравниваем её значение в начале и в конце. Если разные — переход невозможен. Если одинаковые — результат предсказуем».

«А как искать инвариант? Подсказки. Часто инвариант — это: чётность чего-то (как в лампочках), остаток от деления (как в кузнечике), сумма (как в числах), произведение, количество чего-то определённого. Нужно перебрать самые простые вещи и проверить — какая из них не меняется при любом ходе».

«У нас впереди ещё много задач, в которых инвариант поможет. А некоторые задачи мы уже решали инвариантом, сами того не зная — например, помните задачу про шарики у

чудища в спасении единорога? Там тоже был инвариант — чётность числа красных шариков. Теперь у этого приёма есть имя».

Домашнее задание

Часть 1. На доске написаны числа 7, 11, 13. За один ход можно стереть два числа и записать их разность (большее минус меньшее). Через два хода останется одно число. Может ли оно быть равно 5? Найди инвариант и докажи свой ответ.

Часть 2. Кузнечик стоит в точке 1. Он умеет прыгать на ± 4 или на ± 6 . Может ли он попасть в точку 100? А в точку 99? Найди инвариант.

Дополнительно (по желанию). Придумай свою задачу на инвариант. Напиши условие, найди инвариант, реши задачу. Принеси на следующий урок.

Сводка для педагога

Тайминг занятия

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–10 мин	Лампочки	Проблемная ситуация. Попытки. Открытие инварианта чётности.
10–14 мин	Введение термина	«Инвариант» — что это, как пользоваться.
14–28 мин	Кузнечик	Прыжки на ± 3 . Открытие инварианта остатка от деления.
28–37 мин	Числа на доске	Замена двух чисел на их сумму. Инвариант — общая сумма.
37–40 мин	Финал	Схема работы с инвариантом. Как его искать.

Компоненты мышления по этапам

Этап	Тип задачи / приём	Компонент	Ключевая находка
Лампочки	Чётность как инвариант	K1, K4	При ходе чётность числа горящих не меняется
Введение термина	Обобщение	K5	У приёма есть имя — инвариант
Кузнечик	Остаток от деления как инвариант	K1, K4	Прыжок на ± 3 не меняет остаток деления на 3
Числа	Сумма как инвариант	K1, K5	Инвариант предсказывает, а не только запрещает

Этап	Тип задачи / приём	Компонент	Ключевая находка
Финал	Схема приёма	K5	В задаче с изменением — спроси, что не меняется

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

- знают слово «инвариант» и могут объяснить, что это значит (что-то, что не меняется при разрешённых операциях);
- понимают, как пользоваться инвариантом: посчитать в начале и в конце, и сравнить;
- могут самостоятельно (с подсказкой или без) применить рассуждение к лампочкам и к кузнечiku — назвать инвариант своими словами и сделать вывод;
- на задаче про числа понимают, что инвариант здесь не запрещает, а предсказывает: 15
- это сумма, она всегда такая;
- в домашней работе самостоятельно ищут инвариант (чётность разности, остаток от деления);
- могут вспомнить хотя бы один пример из прошлых уроков, где они на самом деле уже использовали инвариант, не зная этого слова (раскраска, шарики чудища).

Приложение

Подсказки учителю

Если дети не приходят к чётности на лампочках. Главная подсказка: «Сколько лампочек горит сейчас? А после хода?». Если ребёнок отвечает «1 или 3», спросить: «А 0 или 2 у кого-то получалось? Никогда? Что общего у 1 и 3 — и чем они отличаются от 0 и 2?»

Если дети не видят остаток в задаче про кузнечика. Подсказка через предыдущий урок: «Помните, мы изучали признаки делимости на 3? Какие числа делятся на 3? А куда кузнечик может попасть, если стартует с 0 и прыгает на ± 3 ?»

Если дети интуитивно понимают, что сумма не меняется, но не могут это назвать. Учитель показывает: «Мы стираем 1 и 2 (это 3 в сумме), пишем 3 (это тоже 3). Сумма не изменилась. А что вообще такое сумма? То число, которое получится, если сложить всё». Тогда «сумма всех чисел на доске» становится понятной величиной.

Дополнительные задачи на инвариант (для следующих уроков)

1. На доске 10 чисел, среди них 7 единиц и 3 двойки. За ход можно стереть два числа и записать вместо них либо их сумму, либо их разность (большее минус меньшее). Может ли через 9 ходов остаться 0?
2. В клетках доски 4×4 расставлены числа 1, 2, 3, ..., 16. За ход можно поменять знак у всех чисел в одной строке или в одном столбце. Можно ли получить таблицу, в которой все числа отрицательные?

3. В вершинах квадрата стоят 4 числа: 1, 0, 0, 0. За ход можно прибавить 1 к двум числам в соседних вершинах. Можно ли получить четыре одинаковых числа?

Авторство и литература

Метод инварианта — классический приём олимпиадной математики, систематически развитый в советской школе математических кружков с 1960-х годов. Задачи о лампочках, кузнечике и числах на доске — стандартные, есть в большинстве сборников по олимпиадной математике (Васильев, Гальперин, Толпыго; Шарыгин; материалы Малого мехмата МГУ). Подбор именно этих трёх задач в одно занятие позволяет показать три разных типа инвариантов: чётность, остаток, сумму.

Технология проблемного обучения — по работам А. М. Матюшкина («Проблемные ситуации в мышлении и обучении», 1972) и М. И. Махмутова («Проблемное обучение: основные вопросы теории», 1975). Урок повторяет каноническую структуру: проблемная ситуация → попытка → тупик → подсказка → открытие → проверка → формулировка. Особенность этого урока — что цикл проходит трижды (для каждой задачи), и приём (инвариант) явно называется как термин в середине занятия.